C-Ketten, 5-glatte Zahlen und Abstiegsstruktur

Dichteargumente, Størmer-Verbindung und
der obligatorische EA-Schritt nach einer C-Kette

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Wir vertiefen die Analyse der C-Kettenlängen aus *collatz_c_ketten_2adisch.tex* in drei Richtungen.

(i) Es wird eine Off-by-one-Fehler im dortigen Korollar 3.1 korrigiert: Die korrekte 2-adische Bedingung für eine C-Kette der Länge k lautet $\nu_2(n_0+1) \geq k+1$ (nicht $k+2$), und die maximale Kettenlänge für festes n_0 beträgt $\leq \nu_2(n_0+1)-1$ (nicht $\nu_2(n_0+1)$).

(ii) Es wird präzise gezeigt, dass auf eine C-Kette der Länge k *stets* ein EA-Schritt folgt: Der erste Nachfolger n_k hat immer $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$. Das quantitative Ausmaß der anschließenden Kontraktion hängt aber vom konkreten Wert $\nu_2(3n_k+1)$ ab und ist nicht uniform beschränkt.

(iii) 5-glatte Zahlen (Hamming-Zahlen) $n_0+1 = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ bilden die extremsten Fälle für lange C-Ketten: Sie haben Dichte 0 in $\mathbb{N}$ (genauer: Anzahl $O((\log N)^3)$ bis N). Størmer's Theorem liefert die Endlichkeit bestimmter Extremfälle, schließt aber keine neue Lücke.

Ehrliches Fazit: Die gewonnenen Ergebnisse verstärken das strukturelle Bild, schließen die Kernlücke (uniforme DC-Schranke) aber nicht.

Inhaltsverzeichnis

1 Korrektur: Die exakte C-Kettenlängenbedingung **2**
- 1.1 Das Problem im Vorgängerdokument . . . 2
- 1.2 Die korrekte Bedingung . . . 2

2 Der EA-Schritt nach einer C-Kette **3**
- 2.1 Explizite Formel für n_k . . . 3
- 2.2 Der nächste Schritt ist stets ein EA-Schritt . . . 4
- 2.3 Wie groß ist $\nu_2(3n_k+1)$? . . . 4
- 2.4 Quantitative Analyse: Kontraktion nach C-Kette + EA-Schritt . . . 4

3 5-glatte Zahlen und das Dichteargument **5**
- 3.1 Definition und Dichte . . . 5
- 3.2 5-glatte n_0+1 als Extremfälle . . . 6
- 3.3 Verbindung zur Kontraktionsanalyse . . . 6

4 Størmer's Theorem und extreme C-Ketten **6**
4.1 Statement von Størmer's Theorem 6
4.2 Implikation für C-Ketten: Eine begrenzte Aussage 7

5 Kombiniertes Abstiegsargument **7**
5.1 Der C^kA-Block als Grundbaustein 7
5.2 Logarithmische Schranke und Gesamtkontraktion 8
5.3 Zur Rolle von $\nu_2(3n_k+1)$: Heuristische und analytische Sicht 8

6 Was lässt sich beweisen, was bleibt offen **9**
6.1 Gesamtübersicht: Statusmatrix 10
6.2 Gesamteinschätzung 10

Zur Einordnung

Dieses Dokument ist ein analytisches Weiterführungsdokument zum Stand in *collatz_c_ketten_2adisch.tex* und *collatz_beweis_abschluss.tex*. Es enthält sowohl Korrekturen als auch neue Ergebnisse und ehrliche Abgrenzungen.

1 Korrektur: Die exakte C-Kettenlängenbedingung

1.1 Das Problem im Vorgängerdokument

Korollar 3.1 in *collatz_c_ketten_2adisch.tex* behauptet:

> *"C-Ketten der Länge k erfordern $n_0 \equiv 2^{k+2}-1 \pmod{2^{k+2}}$, also $n_0 \equiv -1 \pmod{2^{k+2}}$." Konkret:* $k=1$: $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $k=2$: $n_0 \equiv 23 \pmod{24}$, $k=3$: $n_0 \equiv 47 \pmod{48}$.

Die aufgeführten konkreten Residuenklassen sind korrekt; die allgemeine Formel $n_0 \equiv -1 \pmod{2^{k+2}}$ stimmt jedoch *nicht* mit ihnen überein.

Korrektur eines Vorgängerdokuments

Gegenbeispiel: Für $k=1$ ergibt die Formel $n_0 \equiv 2^3-1=7 \pmod 8$. Aber $n_0=11$ genügt $n_0 \equiv 3 \pmod 8 \neq 7 \pmod 8$ und startet dennoch eine C-Kette der Länge 1. Ebenso für $k=2$: Die Formel verlangt $n_0 \equiv 15 \pmod{16}$, aber $n_0=23$ erfüllt $23 \equiv 7 \pmod{16} \neq 15$ und startet eine C-Kette der Länge 2.

1.2 Die korrekte Bedingung

Proposition 1.1 (Korrekte 2-adische Bedingung für C-Ketten)**.** *Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ ungerade mit $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$. Dann gilt:*

$$n_0 \text{ startet eine C-Kette der Länge} \geq k \iff \nu_2(n_0+1) \geq k+1.$$

Die maximale Länge der C-Kette von n_0 beträgt $\leq \nu_2(n_0+1)-1$.

Beweis. Aus der Formel $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$ (Proposition 2.1 in *collatz_c_ketten_2adisch.tex*) und $\nu_2(n_j+1) = \nu_2(n_0+1) - j$ folgt:

Notwendige Bedingung für C-Typ von n_j: $n_j \equiv 11 \pmod{12}$ erfordert $4 \mid (n_j+1)$, also $\nu_2(n_j+1) \geq 2$. Damit: $\nu_2(n_0+1) - j \geq 2$, d. h. $j \leq \nu_2(n_0+1) - 2$.

Für die Kette der Länge k: Die Elemente $n_0, n_1, \ldots, n_{k-1}$ müssen alle C-Typ sein. Das erfordert $j \leq k-1 \leq \nu_2(n_0+1) - 2$, also $k \leq \nu_2(n_0+1) - 1$, d. h. $\nu_2(n_0+1) \geq k+1$.

Hinreichende Bedingung: Ist $\nu_2(n_0+1) = k+1$, so gilt $\nu_2(n_j+1) = k+1-j$ für $j = 0, \ldots, k-1$. Für $j \leq k-1$ ist $\nu_2(n_j+1) \geq 2$ (✓) und $n_j + 1 = 3^j(n_0+1)/2^j \in \mathbb{N}$ (✓, da $2^j \mid 2^{k+1}$). Die mod-3-Bedingung (C-Typ benötigt $3 \mid (n_j+1)$) überträgt sich durch $n_j + 1 = 3^j \cdot (n_0+1)/2^j$ direkt, da 3^j und $3 \mid (n_0+1)$ zusammen $3 \mid (n_j+1)$ sichern.

Für $j = k$: $\nu_2(n_k+1) = \nu_2(n_0+1) - k = 1$, also $\nu_2(n_k+1) = 1 < 2$; n_k kann kein C-Typ sein. Die Kette bricht ab. □

Bewiesenes Ergebnis

Korrigierte Schranke (scharf):

$$\text{C-Kettenlänge} \;\leq\; \nu_2(n_0+1) - 1 \;\leq\; \lfloor \log_2(n_0+1) \rfloor - 1.$$

Für $n_0 \leq N$ ist die Länge jeder C-Kette $\leq \log_2 N$. Außerdem: Das Maximum $\nu_2(n_0+1) - 1$ wird erreicht, wenn $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$ mit $3 \mid m$, m ungerade, und die mod-3-Bedingung für alle Kettenglieder erfüllt ist.

Korollar 1.2 (Residuenklassen: korrigiertes Muster)**.** *Eine C-Kette der Länge k erfordert $\nu_2(n_0+1) \geq k+1$, d. h. $n_0 \equiv -1 \pmod{2^{k+1}}$ (2-adische Bedingung). Zusammen mit der mod-3-Bedingung ($n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ impliziert $3 \mid n_0+1$):*

$$k=1\colon\ n_0 \equiv -1 \pmod 4, \quad k=2\colon\ n_0 \equiv -1 \pmod 8, \quad k=3\colon\ n_0 \equiv -1 \pmod{16}.$$

Mit der mod-3-Bedingung (lcm-Modulus $3 \cdot 2^{k+1}$):

$$k=1\colon\ n_0 \equiv 11 \pmod{12}, \quad k=2\colon\ n_0 \equiv 23 \pmod{24}, \quad k=3\colon\ n_0 \equiv 47 \pmod{48}.$$

2 Der EA-Schritt nach einer C-Kette

2.1 Explizite Formel für n_k

Sei n_0 der Start einer C-Kette der Länge genau k mit $\nu_2(n_0+1) = k+1$. Schreibe $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$ mit m ungerade. Da $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ gilt $3 \mid (n_0+1)$, also $3 \mid m$.

Nach k C-Schritten ist:

$$n_k = \frac{3^k(n_0+1)}{2^k} - 1 = \frac{3^k \cdot 2^{k+1} \cdot m}{2^k} - 1 = 2 \cdot 3^k \cdot m - 1.$$

Proposition 2.1 (Parität und 2-adische Bewertung von n_k)**.** *Mit den obigen Bezeichnungen gilt:*

(i) n_k *ist ungerade.*

(ii) $\nu_2(n_k+1) = 1$.

(iii) $n_k \equiv 1 \pmod 4$ *(also n_k kein C- und kein B-Typ).*

Beweis. (i) $n_k = 2 \cdot 3^k \cdot m - 1 =$ gerade $-1 =$ ungerade. ✓

(ii) $n_k + 1 = 2 \cdot 3^k \cdot m$. Da 3^k und m ungerade: $\nu_2(n_k + 1) = \nu_2(2 \cdot \text{ungerade}) = 1$. ✓

(iii) $\nu_2(n_k + 1) = 1$ bedeutet $n_k + 1 \equiv 2 \pmod 4$, also $n_k \equiv 1 \pmod 4$. Da C-Typ $n \equiv 11 \equiv 3 \pmod 4$ erfordert, ist n_k kein C-Typ. B-Typ erfordert ebenfalls $n \equiv 7 \equiv 3 \pmod 4$, also ist n_k auch kein B-Typ. □

2.2 Der nächste Schritt ist stets ein EA-Schritt

Theorem 2.2 (Zwingender EA-Schritt nach C-Kette)**.** *Sei n_0 der Start einer C-Kette der Länge $k \geq 1$, und sei $n_k = \mathcal{U}^k(n_0)$ das erste Nicht-C-Typ-Glied danach. Dann gilt $\nu_2(3n_k + 1) \geq 2$, d. h. n_k ist vom Typ E oder A.*

Beweis. Mit $n_k = 2 \cdot 3^k \cdot m - 1$ (aus Proposition 2.1):

$$3n_k + 1 = 3(2 \cdot 3^k \cdot m - 1) + 1 = 6 \cdot 3^k \cdot m - 2 = 2\Big(3^{k+1}m - 1\Big).$$

Da $3^{k+1} \cdot m$ ungerade, ist $3^{k+1}m - 1$ gerade, also $\nu_2(3^{k+1}m - 1) \geq 1$. Damit: $\nu_2(3n_k + 1) = 1 + \nu_2(3^{k+1}m - 1) \geq 2$. □

Bewiesenes Ergebnis

Strukturaussage: Auf jede C-Kette der Länge $k \geq 1$ folgt unmittelbar ein EA-Schritt. Das Muster $\mathrm{B}^{\leq 1}\mathrm{C}^k\mathrm{A}$ tritt zwingend auf.

2.3 Wie groß ist $\nu_2(3n_k + 1)$?

Die untere Schranke $\nu_2(3n_k + 1) \geq 2$ ist scharf für $k = 1$ möglich. Der genaue Wert hängt von m und k ab.

Proposition 2.3 (Bedingung für $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$)**.** *Mit $s := 3^{k+1}m - 1$ gilt $\nu_2(3n_k + 1) = 1 + \nu_2(s)$. Es ist $\nu_2(s) \geq 2$ (also $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$) genau dann, wenn $3^{k+1}m \equiv 1 \pmod 4$.*

Da $3 \equiv -1 \pmod 4$:

$$3^{k+1} \equiv (-1)^{k+1} \pmod 4.$$

Also ist $3^{k+1}m \equiv 1 \pmod 4$ äquivalent zu:

$$m \equiv (-1)^{k+1} \pmod 4 \;=\; \begin{cases} 1 \pmod 4 & \text{falls } k \text{ ungerade,} \\ 3 \pmod 4 & \text{falls } k \text{ gerade.} \end{cases}$$

Beweis. $4 \mid s = 3^{k+1}m - 1$ iff $3^{k+1}m \equiv 1 \pmod 4$ iff $(-1)^{k+1}m \equiv 1 \pmod 4$ iff $m \equiv (-1)^{k+1} \pmod 4$. □

Bemerkung 2.4. *Da m ungerade ist, gilt entweder $m \equiv 1 \pmod 4$ oder $m \equiv 3 \pmod 4$, je nach konkretem Startwert n_0. Ohne Wissen über $m \bmod 4$ liegt $\nu_2(3n_k + 1) \in \{2, 3, 4, \ldots\}$ mit jeweils halber Wahrscheinlichkeit im heuristischen Sinn.*

2.4 Quantitative Analyse: Kontraktion nach C-Kette + EA-Schritt

Wir berechnen den Gesamtfaktor nach einem Block der Länge k (C-Kette) plus einem anschließenden EA-Schritt.

Proposition 2.5 (Nettofaktor $C^k A$). *Sei $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$ und $\nu := \nu_2(3n_k + 1) \geq 2$. Dann:*

$$n_{k+1} := \mathcal{U}(n_k) = \frac{3n_k + 1}{2^\nu} = \frac{2(3^{k+1}m - 1)}{2^\nu} = \frac{3^{k+1}m - 1}{2^{\nu-1}}.$$

Der Verhältnisfaktor lautet:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} = \frac{(3^{k+1}m - 1)/2^{\nu-1}}{2^{k+1}m - 1} \approx \frac{3^{k+1}m}{2^{k+\nu}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} \cdot \frac{1}{2^{\nu-1}} \quad \textit{für großes } m.$$

Kontraktion (d. h. $n_{k+1} < n_0$) tritt asymptotisch genau dann ein, wenn:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} < 2^{\nu-1} \iff (k+1)\log_2 3 < k + \nu \iff \nu > (k+1)\log_2 3 - k = k\big(\log_2 3 - 1\big) + \log_2 3.$$

Mit $\log_2 3 \approx 1{,}585$ ist die Kontraktionsschwelle:

$$\nu > 0{,}585 \cdot k + 1{,}585.$$

k	Minschwelle $\nu_{\min}$	Nettofaktor bei $\nu = \nu_{\min}$	Kontrahiert?
1	$> 2{,}17$	$\nu = 2$: $\approx 3^2/2^3 = 9/8 > 1$	Nein bei $\nu = 2$
		$\nu = 3$: $\approx 9/16 < 1$	Ja bei $\nu = 3$
2	$> 2{,}75$	$\nu = 3$: $\approx 3^3/2^5 = 27/32 < 1$	Ja bei $\nu = 3$
3	$> 3{,}34$	$\nu = 4$: $\approx 3^4/2^7 = 81/128 < 1$	Ja bei $\nu = 4$
5	$> 4{,}51$	$\nu = 5$: $\approx 3^6/2^{10} = 729/1024 < 1$	Ja bei $\nu = 5$
10	$> 7{,}44$	$\nu = 8$: $\approx 3^{11}/2^{18} \approx 0{,}67 < 1$	Ja bei $\nu = 8$

Achtung / Heuristik

Fehlende Schranke: Die Kontraktionsschwelle $\nu \geq \lceil 0{,}585k + 1{,}585 \rceil + 1$ wächst linear mit k. Es ist nicht bekannt, ob $\nu_2(3n_k + 1)$ für die in der Praxis auftretenden C-Ketten-Startwerte diese Schwelle systematisch überschreitet. Das ist genau der Kern der offenen DC-Lücke.

3 5-glatte Zahlen und das Dichteargument

3.1 Definition und Dichte

Definition 3.1 (5-glatte Zahlen / Hamming-Zahlen). *Eine natürliche Zahl $m \geq 1$ heißt* 5-glatt *(auch:* reguläre Zahl *oder* Hamming-Zahl*), falls alle ihre Primteiler in $\{2, 3, 5\}$ liegen:*

$$m = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c, \quad a, b, c \geq 0.$$

Die Menge der 5-glatten Zahlen ist $\mathcal{H} := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, \ldots\}$.

Proposition 3.2 (Dichte der 5-glatten Zahlen). *Sei $H(N)$ die Anzahl der 5-glatten Zahlen $\leq N$. Dann gilt:*

$$H(N) = \frac{(\log_2 N)(\log_3 N)(\log_5 N)}{6} + O\Big((\log N)^2\Big) = O\Big((\log N)^3\Big).$$

Insbesondere: Die Dichte der 5-glatten Zahlen unter allen natürlichen Zahlen ist 0:

$$\frac{H(N)}{N} \to 0 \quad (N \to \infty).$$

Beweis. [Beweisskizze] Eine 5-glatte Zahl $m = 2^a 3^b 5^c \le N$ entspricht einem Gitterpunkt $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3_{\ge 0}$ mit $a \log 2 + b \log 3 + c \log 5 \le \log N$. Das Volumen des entsprechenden Simplexes ist $\frac{(\log N)^3}{6 \log 2 \cdot \log 3 \cdot \log 5}$, also $H(N) \sim \frac{(\log N)^3}{6 \log 2 \cdot \log 3 \cdot \log 5} = O((\log N)^3)$. Da $(\log N)^3 / N \to 0$, verschwindet die Dichte. □

3.2 5-glatte $n_0 + 1$ als Extremfälle

Für eine C-Kette der Länge k ausgehend von n_0 schreiben wir $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$ mit m ungerade. Was passiert, wenn m besonders klein (5-glatt) ist?

Bemerkung 3.3 (5-glatte Startwerte)**.** *Ist $n_0 + 1 = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ (5-glatt), so gilt:*

(i) Die maximale C-Kettenlänge beträgt $\nu_2(n_0 + 1) - 1 = a - 1$.

(ii) Der ungerade Anteil von $n_0 + 1$ ist $3^b \cdot 5^c$; für Schritt k ist $m = 3^{b'} \cdot 5^c$ mit $b' \ge 1$.

(iii) $n_k = 2 \cdot 3^k \cdot m - 1 = 2 \cdot 3^{k+b'} \cdot 5^c - 1$. Die Zahl $3n_k + 1 = 2(3^{k+b'+1} \cdot 5^c - 1)$ hat keine offensichtliche große 2-Potenz als Faktor — 5-Glattheit von $n_0 + 1$ überträgt sich nicht *auf n_k.*

Bemerkung 3.4 (Typisches $\nu_2(n_0 + 1)$ und heuristische Kettenlänge)**.** *Für zufälliges ungerades n_0 ist $\nu_2(n_0 + 1)$ geometrisch verteilt:* $\Pr[\nu_2(n_0 + 1) = v] = 2^{-v}$ *für $v \ge 1$. Der Erwartungswert ist $\mathbb{E}[\nu_2(n_0 + 1)] = 2$.*

Damit ist die typische *C-Kettenlänge $\le \nu_2(n_0 + 1) - 1 \approx 1$. Sehr lange C-Ketten (Länge $k \gg 1$) treten nur für Startwerte auf, bei denen $\nu_2(n_0 + 1) \ge k + 1$, was Dichte $\le 1/2^{k+1}$ hat.*

Fazit: *5-glatte $n_0 + 1$ mit großem $a = \nu_2(n_0 + 1)$ liefern die längsten C-Ketten, sind aber auch am seltensten.*

3.3 Verbindung zur Kontraktionsanalyse

Haben wir $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^b \cdot 5^c$ (5-glatt), so ist $m = 3^{b-1} \cdot 5^c$ (mit $b \ge 1$) der ungerade Anteil nach Division durch 2^{k+1}. Dann:

$$n_k = 2 \cdot 3^k \cdot 3^{b-1} \cdot 5^c - 1 = 2 \cdot 3^{k+b-1} \cdot 5^c - 1.$$

$$3n_k + 1 = 2(3^{k+b} \cdot 5^c - 1).$$

Die 2-adische Bewertung $\nu_2(3^{k+b} \cdot 5^c - 1)$ hängt von $k + b \bmod 2$ und $5^c \bmod 4$ ab (da $5 \equiv 1 \pmod 4$):

$5^c \equiv 1 \pmod 4$ für alle c. Daher $3^{k+b} \cdot 5^c \equiv 3^{k+b} \pmod 4$.

Damit: $3^{k+b} \cdot 5^c - 1 \equiv 3^{k+b} - 1 \pmod 4$.

- $k + b$ gerade: $3^{k+b} \equiv 1 \pmod 4$, also $3^{k+b} - 1 \equiv 0 \pmod 4$, $\nu_2(3n_k + 1) \ge 3$.
- $k + b$ ungerade: $3^{k+b} \equiv 3 \pmod 4$, also $3^{k+b} - 1 \equiv 2 \pmod 4$, $\nu_2(3n_k + 1) = 2$ (minimal).

4 Størmer's Theorem und extreme C-Ketten

4.1 Statement von Størmer's Theorem

Theorem 4.1 (Størmer 1897)**.** *Sei $P = \{p_1, \ldots, p_r\}$ eine endliche Menge von Primzahlen. Dann gibt es nur endlich viele $n \in \mathbb{N}$, sodass sowohl n als auch $n + 1$ P-glatt sind (d. h. alle Primteiler in P liegen).*

Die vollständige Liste der P-glatten Paare $(n, n+1)$ lässt sich effektiv berechnen (via Pellsche Gleichungen).

Für $P = \{2, 3, 5\}$ sind die vollständigen 5-glatten Paare bekannt: $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (7, 8), (8, 9), (1$

4.2 Implikation für C-Ketten: Eine begrenzte Aussage

Bemerkung 4.2 (Størmer und C-Ketten)**.** *Størmer's Theorem besagt: Wenn n_0* und *$n_0 + 1$ beide 5-glatt wären, gibt es nur endlich viele solche n_0; diese könnten einzeln überprüft werden.*

Für unser Problem reicht es aber, dass $n_0 + 1$ 5-glatt ist (nicht n_0 selbst). Diese Einschränkung liefert Størmer's Theorem nicht — es gibt unendlich viele n_0 mit 5-glattem $n_0 + 1$ (z. B. $n_0 = 2^a - 1$ für alle a).

Was Størmer liefert: *Für die Spezialklasse der Startwerte, wo* beide *n_0 und $n_0 + 1$ 5-glatt sind, gibt es nur endlich viele Fälle (die obige Liste). In dieser Liste kann die C-Kettenlänge direkt verifiziert werden:*

- $(n_0, n_0 + 1) = (3, 4)$*:* $\nu_2(4) = 2$*, max. Länge* ≤ 1*.* $n_0 = 3 \equiv 3 \pmod{12}$*: kein C-Typ.*
- $(7, 8)$*:* $\nu_2(8) = 3$*, max. Länge* ≤ 2*.* $n_0 = 7 \equiv 7 \pmod{12}$*: B-Typ, kein C-Typ.*
- $(15, 16)$*:* $\nu_2(16) = 4$*, max. Länge* ≤ 3*.* $n_0 = 15 \equiv 3 \pmod{12}$*: kein C-Typ.*
- $(35, 36)$*:* $\nu_2(36) = 2$*.* $n_0 = 35 \equiv 11 \pmod{12}$*: C-Typ! Max. Länge* ≤ 1*. Tatsächlich:* $n_1 = (3 \cdot 35 + 1)/2 = 53 \equiv 5 \pmod{12}$ *(A-Typ). Kette endet nach* $k = 1$*.* ✓
- $(63, 64)$*:* $\nu_2(64) = 6$*, max. Länge* ≤ 5*.* $n_0 = 63 \equiv 3 \pmod{12}$*: kein C-Typ.*
- $(224, 225)$*:* $\nu_2(225) = 0$*, 225 ungerade;* $n_0 = 224$ *ist gerade.*

Kein Fall in der Størmer-Liste erzeugt eine besonders lange C-Kette.

Achtung / Heuristik

Begrenzter Nutzen für die DC: Størmer's Theorem ist elegant, liefert aber für unser Problem keinen wesentlichen Fortschritt. Die eigentlichen Extremfälle für lange C-Ketten (mit $\nu_2(n_0 + 1) \gg 1$) sind $n_0 = 2^{k+1}t - 1$ für beliebig große k; hier ist n_0 typischerweise nicht selbst 5-glatt.

5 Kombiniertes Abstiegsargument

5.1 Der C^kA-Block als Grundbaustein

Wir fassen die bewiesenen Ergebnisse zu einem kombinierten Abstiegsblock zusammen.

Theorem 5.1 (C^kA-Block: Struktursatz)**.** *Sei n_0 der Start einer C-Kette der Länge k (mit $\nu_2(n_0 + 1) = k + 1$ und $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$, m ungerade, $3 \mid m$). Sei $\nu := \nu_2(3n_k + 1) \geq 2$ (nach Theorem 2.2).*

Dann gilt für $n_{k+1} = \mathcal{U}(n_k)$:

$$n_k = 2 \cdot 3^k m - 1,$$
$$n_{k+1} = \frac{3^{k+1}m - 1}{2^{\nu-1}}.$$

Die Nettowirkung des gesamten C^kA-Blocks beträgt asymptotisch:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} \approx \frac{3^{k+1}}{2^{k+\nu}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} \cdot 2^{1-\nu}.$$

Kernidee

Zwei Regime:

(1) k **klein,** ν **beliebig:** Für $k \leq 2$ und $\nu = 2$ gilt $n_{k+1}/n_0 \approx 9/8$ (Wachstum) bzw. $27/32$ (Kontraktion für $\nu = 3$). Im schlechtesten Fall ($k = 1$, $\nu = 2$): $n_2/n_0 \approx 9/8 > 1$.

(2) k **groß:** Für C-Ketten der Länge $k \gg 1$ ist der Nettofaktor $(3/2)^{k+1}/2^{\nu-1}$. Damit dieser kleiner als 1 ist, muss $\nu \geq \lceil (k+1)\log_2 3 - k \rceil + 1 \approx 0{,}585k + 2$.

Da $\nu_2(3n_k + 1) \geq 2$ bewiesen, aber nicht mehr, fehlt ein Argument, das erzwingt, dass dieser Wert groß genug ist.

5.2 Logarithmische Schranke und Gesamtkontraktion

Korollar 5.2 (Logarithmische Längenbeschränkung)**.** *Für jeden Startwert $n_0 \leq N$ hat die C-Kette Länge $k \leq \nu_2(n_0 + 1) - 1 \leq \lfloor \log_2(N + 1) \rfloor - 1 \leq \log_2 N$.*

Damit wächst n_k höchstens um den Faktor:

$$\frac{n_k}{n_0} = \frac{2 \cdot 3^k m - 1}{2^{k+1}m - 1} \approx \frac{3^k}{2^k} = \left(\frac{3}{2}\right)^k \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 N} = N^{\log_2(3/2)} = N^{\log_2 3 - 1} \approx N^{0{,}585}.$$

Bemerkung 5.3 (Subpolynomialer Anstieg)**.** *Das Wachstum der C-Kette beträgt $O(n_0^{0{,}585})$ (als Funktion von n_0), nicht mehr exponentiell in k, da $k \leq \log_2 n_0$. Für einen vollständigen Abstiegsbeweis müsste der nachfolgende EA-Schritt diesen Anstieg überbieten.*

5.3 Zur Rolle von $\nu_2(3n_k + 1)$: Heuristische und analytische Sicht

Heuristisches Argument

Für $n_k = 2 \cdot 3^k m - 1$ ist $3^{k+1}m - 1$ eine "typische" ungerade Zahl minus 1. Heuristisch ist $\nu_2(3^{k+1}m - 1)$ geometrisch verteilt: $\Pr[\nu_2(3^{k+1}m - 1) = v] \approx 2^{-v}$.
Der Erwartungswert $\mathbb{E}[\nu_2(3n_k + 1)] = \mathbb{E}[\nu_2(3^{k+1}m - 1)] + 1 \approx 2 + 1 = 3$.
Damit hätte der C^kA-Block im Mittel $\nu = 3$, was den Nettofaktor $(3/2)^{k+1} \cdot 2^{-2}$ ergibt.
Kontraktion im Mittel iff $k \leq 3$.
Dies ist eine *heuristische* Rechnung, kein Beweis.

6 Was lässt sich beweisen, was bleibt offen

Bewiesene neue Ergebnisse dieses Dokuments

(1) **Korrekte Längenschranke** (Proposition 1.1): C-Kettenlänge $\leq \nu_2(n_0+1)-1$ (Off-by-one-Korrektur).

(2) **Zwingender EA-Schritt** (Theorem 2.2): Nach jeder C-Kette der Länge k folgt sofort ein EA-Schritt. D. h. n_k hat stets $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$.

(3) **Paritätsbedingung** (Proposition 2.3): $\nu_2(3n_k+1) \geq 3$ genau wenn die Parität von k und m zusammenpassen (explizite mod-4-Bedingung angegeben).

(4) **Logarithmische C-Kettenlänge** (Korollar 5.2): Für $n_0 \leq N$ ist die C-Kettenlänge $\leq \log_2 N$, und der Anstieg in der Kette beträgt höchstens $O(n_0^{0{,}585})$.

Offene Fragen — präzise benannt

(1) **Uniforme Schranke für ν:** Gezeigt ist $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$ nach einer C-Kette der Länge k. Für Kontraktion des C^kA-Blocks braucht man $\nu \geq 0{,}585k+2$. Es ist unbekannt, ob eine solche Schranke für alle relevanten Startwerte gilt. Dies ist äquivalent zur DC (Durchlaufbedingung).

(2) **5-glatte Zahlen schließen keine Lücke:** Das 5-glatt-Dichteargument zeigt, dass C-Ketten maximaler Länge selten sind. Maar es liefert keine untere Schranke für $\nu_2(3n_k+1)$. Størmer's Theorem ist nicht direkt anwendbar.

(3) **Gesamtkontraktion nach m_0 Schritten:** Selbst wenn jeder einzelne C^kA-Block nicht kontrahiert, könnte eine Folge von Blöcken insgesamt kontrahieren (iterierter Abstieg). Dies ist die inhaltliche Hoffnung der DC-Analyse, aber bisher unbewiesen.

(4) **Der Kern: gleichmäßige DC vs. pointwise DC:** Bewiesen (und nicht widerrufbar): Für jedes feste n_0 gibt es endlich viele C-Schritte. Unbewiesen: eine von n_0 unabhängige Schranke.

6.1 Gesamtübersicht: Statusmatrix

Aussage	Status	Methode / Quelle
C-Kettenlänge $\leq \nu_2(n_0+1)-1$ (korrekte Schranke)	**Bewiesen**	Prop. 1.1, dieses Dok.
Off-by-one-Korrektur Kor. 3.1 in C-Ketten-2adisch	**Korrigiert**	Abschn. 1
Nach C-Kette der Länge k: $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$	**Bewiesen**	Thm. 2.2
Parität: $\nu_2(3n_k+1) \geq 3$ genau bei mod-4-Bedingung	**Bewiesen**	Prop. 2.3
C-Ketten-Wachstum $\leq n_0^{0{,}585}$	**Bewiesen**	Kor. 5.2
5-glatte Zahlen haben Dichte 0	**Bewiesen**	Prop. 3.2
Størster Theorem: endlich viele 5-glatte Paare	**Extern bekannt**	Størmer 1897
Kontraktion des C^kA-Blocks für beliebiges k	**Offen**	erfordert $\nu \gtrsim 0{,}585k$
Uniforme DC-Schranke m_0 (unabh. von n_0)	**Offen**	Kernlücke

6.2 Gesamteinschätzung

Fazit

Der Hauptgewinn dieses Dokuments ist struktureller Natur:
(a) Fehlerkorrektur. Die C-Kettenlänge ist $\leq \nu_2(n_0+1)-1$ (nicht $\nu_2(n_0+1)$ wie im Vorgängerdokument, und nicht $\nu_2(n_0+1)-2$ wie im fehlerhaften Korollar 3.1 behauptet). Der korrekte Wert liegt dazwischen.
(b) Strukturergebnis. Der zwingende EA-Schritt nach einer C-Kette (Theorem 2.2) ist ein echter Fortschritt: Die Kollatzfolge wechselt nach jedem C-Block zwingend in einen Abstiegsschritt.
(c) Wo die Lücke liegt. Das Problem ist *nicht* die Endlichkeit einzelner C-Ketten (bewiesen), sondern die Frage, ob der nachfolgende EA-Schritt groß genug ist ($\nu \geq 0{,}585k+2$). Für kleine k ist das Standard, für große k fehlt das Argument.
(d) 5-glatte Zahlen / Størmer. Diese Werkzeuge liefern Dichteinformation (lange C-Ketten sind selten) und Endlichkeitsaussagen für Spezialfälle, schließen die DC-Lücke aber nicht.

Die Situation ist ehrlich zusammengefasst: Wir wissen, dass jede Kollatz-Bahn nach einer C-Kette zu einem echten EA-Schritt zwingt. Wie tief dieser Schritt ist, hängt von $\nu_2(3n_k+1)$ ab — und genau diesen Wert zu kontrollieren ist das offene Kernproblem.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *C-Ketten in der Collatz-Dynamik: Eine 2-adische Analyse der Durchlaufbedingung*, Mathematische Texte (2025/2026).

[2] T. Hoffbauer, *Collatz-Beweisversuch: Synthese und Abschlussanalyse*, Mathematische Texte (2026).

[3] C. Størmer, *Quelques théorèmes sur l'équation de Pell* $x^2 - Dy^2 = \pm 1$ *et leurs applications*, Videnskapsselskapets skrifter, Kristiania (1897).

[4] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed., Addison-Wesley (1997), Sect. 4.5.2 (Hamming-Zahlen).

[5] J. C. Lagarias, *The* $3x + 1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[6] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.